Übungsblatt 9: Capstone und begründete Timing-Verifikation

Musterlösung · Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Musterlösung

Ziele und Ablauf

Sie verbinden Architektur, Kommunikation, Timing und Fortschrittsüberwachung zu einer überprüfbaren Ereigniskette. Grundlage sind Vorlesungen 1–9. Der Capstone ist im Übungstermin eine integrierte Fallanalyse auf Papier. AMP bedeutet Asymmetric Multiprocessing, HSEM Hardware Semaphore, MPU Memory Protection Unit, UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter und WWDG Window Watchdog.

Verbindlicher Übungskern ist die Klausurvorbereitung auf Papier. Die angegebenen Punkte dienen zur Selbsteinschätzung; die Modulnote entsteht durch die Papierklausur. Alle Rechen- und Analyseaufgaben sind mit den angegebenen Daten ohne Hardware oder erfolgreiche frühere Programmieraufgaben lösbar. Begründen Sie Entscheidungen und nennen Sie Modellannahmen.

Abschnitt	Minuten	Zweck
Papierkern mit Besprechung	50	32 Orientierungspunkte
Transfer und Besprechung	10	Rechnen und begründen
Praxisfall: vorbereitete Demonstration oder Papieralternative	15	Vorhersagen, erklären, Grenzen nennen

Der Übungsblock umfasst **75 Minuten**. Die Praxisphase umfasst etwa fünf Minuten Vorhersage, höchstens fünf Minuten Demonstration und fünf Minuten Erklärung. Ohne funktionierenden Aufbau bearbeiten Sie in denselben 15 Minuten den vollständig vorgegebenen Papierfall. **Nach spätestens drei Minuten technischer Fehlersuche wird zum Papierfall gewechselt.** Dadurch bleibt der Übungsblock auch bei Setup-Problemen nutzbar.

Für eine Demonstration verwendet die Lehrperson **STM32CubeMX**, **VS Code mit STM32 VS Code Extension** und **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6**. Sie bereitet die geprüften Projektvarianten vor dem Termin vor. Installation, Projektgenerierung, Integration, Regenerierungsprüfung, Build und Flash sind keine Pflichtaufgaben im Übungstermin. Eine eigene Implementierung ist freiwillige Vertiefung. Alle Zahlen dieses Blatts sind Lehrannahmen, soweit sie nicht ausdrücklich als eigene Messwerte gekennzeichnet sind.

Der Übungsblock ergänzt 90 Minuten Erklärung und 15 Minuten Quiz zum Termin mit 180 Minuten.

Aufgabe 1 · Architektur und Schnittstellen · 8 Punkte · 10 Minuten

Ein lokaler Sensor-Regler-Aktor-Kreis überträgt zusätzlich Beobachtungen über ein zeitlich schwankendes Netz. Das Netz kann ausfallen.

1. Erklären Sie den Unterschied von Edge und AMP. Begründen Sie, welcher Pfad seine eigene lokale Frist behalten muss und warum die zwei H755-Kerne nicht automatisch zeitlich isoliert sind. **(2 P)**
2. Nehmen Sie 40 000 Proben/s, 1 000 Sensoren und 2 Byte/Probe an. Berechnen Sie die reine Nutzdatenrate in dezimalen MB/s und Mbit/s. Nennen Sie einen noch nicht enthaltenen Anteil. **(2 P)**
3. Zwei Vergleichskanäle liefern 10 und 40. Was ist damit bekannt? Bei drei Werten 10,0, 10,1 und 40,0: Gibt es eine exakte Zweiermehrheit? Welche Ausgabe liefert ein vereinbarter Median, und was beweist sie nicht? **(2 P)**
4. Ordnen Sie MCAL und Complex Driver im AUTOSAR-Classic-Bild ein. Eine SWC enthält drei Runnables: Warum sind das nicht automatisch drei Tasks? **(2 P)**

Ihre Lösung

(Notieren Sie Begründungen, Einheiten und Zuordnungen hier.)

Musterlösung Aufgabe 1

1. Edge beschreibt Verarbeitung nahe an der Quelle, AMP unterschiedliche Kernrollen. Der lokale Wirkungspfad muss seine Frist unabhängig von der Telemetrie einhalten. H755 teilt unter anderem Bus, Taktverwaltung und Reset; eine Rollengrenze ist keine zeitliche Isolation. Je ein Punkt für Begriffe und Zeit-/Ressourcenbegründung.
2. $40000 \cdot 1000 \cdot 2 = 80\,000\,000\,\text{Byte/s} = 80\,\text{MB/s}$. Mit acht Bit je Byte sind es 640 Mbit/s. Rahmen, Adressen, Prüfinformation oder Pausen fehlen. Je ein Punkt für Rate und Interpretation.
3. Die zwei Werte zeigen eine Abweichung, aber ohne weitere Diagnose nicht den richtigen Wert. Die drei Werte haben keine exakte Gleichheitsmehrheit. Ihr Median ist 10,1; eine gemeinsame falsche Grundlage kann trotzdem mehrere Kanäle treffen. Je ein Punkt für Zweikanal- und Dreikanaldeutung.
4. MCAL und Complex Driver sind Teile der BSW unter der RTE. SWC ist die logische Softwarekomponente, Runnable ihre ausführbare Einheit; die Konfiguration ordnet Runnables den Betriebssystemtasks zu. Je ein Punkt.

Aufgabe 2 · Queue und doppelte Bilanz · 8 Punkte · 15 Minuten

Alle Bilanzwerte stammen von einem konsistenten Prüfpunkt. I sind Eingaben, A Annahmen, D_q volle-Queue-Drops, E_{put} andere Putfehler. Q liegt noch in der Queue, F in Bearbeitung, P wurde publiziert und D_{task} nach Entnahme verworfen. S sind verschieden kopierte Stände, O Ersetzungen vor erster Kopie und U der noch ungelesene aktuelle Stand.

1. Eine leere Queue mit Tiefe acht erhält zehn korrekte Puts ohne Get. Wie viele Annahmen und Drops entstehen? Ist das auch für zehn Ereignisse bei 0, 1, …, 9 ms garantiert? **(2 P)**
2. Gegeben: $I = 12$, $A = 10$, $D_q = 2$, $E_{\text{put}} = 0$, $Q = 1$, $F = 1$, $D_{\text{task}} = 1$, $S = 4$, $U = 1$. Berechnen Sie P und O und schreiben Sie die drei Bilanzgleichungen aus. **(3 P)**
3. Die Mailbox startet leer. M4 publiziert 1 und 2, M7 kopiert und bestätigt 2, liest 2 nochmals, dann publiziert M4 3. Bestimmen Sie P, S, O, U. Was ändert sich bei einer ersten Kopie von 3? **(2 P)**

4. Warum kann eine Lücke von `event_seq` allein nicht zwischen Queueabweisung und Mailboxersetzung unterscheiden? Welche zusätzliche Nummer hilft? **(1 P)**

Ihre Lösung

(Verfolgen Sie Zustände und Summen hier.)

Musterlösung Aufgabe 2

1. Acht Annahmen, zwei volle-Queue-Drops. Beim zeitlich verteilten Burst kann der Worker dazwischen Get aufrufen, daher sind zwei Drops nicht garantiert. Je ein Punkt.
2. Eingang: $12 = 10 + 2 + 0$. Worker: $10 = 1 + 1 + P + 1$, also $P = 7$. Mailbox: $7 = 4 + O + 1$, also $O = 2$. Je ein Punkt für die drei nachvollziehbaren Bilanzen.
3. $P = 3$, $S = 1$, $O = 1$, $U = 1$. Publikation 1 wurde ungelesen ersetzt; das zweite Lesen von 2 ist kein neuer Snapshot. Nach der ersten Kopie von 3: $S = 2$, $U = 0$, P und O unverändert. Je ein Punkt.
4. `event_seq` entsteht vor Put und kann an mehreren späteren Stellen Lücken erhalten. `pub_seq` steigt nur bei Publikation; Bestätigung und Ersetzungszähler ermöglichen die getrennte Mailboxbilanz. Ein Punkt.

Aufgabe 3 · Zeitvertrag und Abdeckung · 8 Punkte · 15 Minuten

Alle hier gegebenen Zeitwerte stammen aus einer gemeinsamen **Modelluhr** und sind eindeutig korreliert. t_1 ist der dokumentierte Beginn der M4-Ereignisroutine, t_4 die Veröffentlichung und t_5 das Ende einer neuen M7-Kopie.

1. Drei Ereignisse haben $(t_1, t_4) = (100, 600)$, $(10000, 10750)$, $(20000, 20900)$ in µs. Berechnen Sie die drei Publikationsantworten, Maximum und Spanne. Ist ein Ziel von 1 ms in dieser Stichprobe erfüllt? Was ist damit nicht bewiesen? **(3 P)**
2. Eine Schlossbitte liegt bei 100 µs, Erwerb bei 140 µs, Freigabe bei 165 µs. Berechnen Sie Warten und Halten. Erfüllt die Haltezeit das Lehrziel 50 µs? Was würde ein Marker vom ersten bis zum letzten Zeitpunkt umfassen? **(2 P)**
3. Publikation A bei $t_1 = 0$ wird vor Kopie ersetzt. B hat $t_1 = 10$ ms und $t_5 = 45$ ms, C $t_1 = 20$ ms und $t_5 = 80$ ms. Bewerten Sie das Ziel von 50 ms und das fehlende Alterspaar für A. **(2 P)**
4. Warum liefert ein M4-HAL-Tick im Datensatz minus ein lokaler M7-DWT-Wert keine gültige Inter-Core-Differenz? **(1 P)**

Ihre Lösung

(Geben Sie Definitionen, Einheiten und Prüfstatus an.)

Musterlösung Aufgabe 3

1. $600 - 100 = 500$, $10750 - 10000 = 750$, $20900 - 20000 = 900$ µs. Maximum 900 µs, Spanne $900 - 500 = 400$ µs. Alle drei erfüllen 1000 µs; eine allgemeine Worst-Case-Grenze ist nicht bewiesen. Je ein Punkt für Differenzen, Auswertung und Begrenzung.
2. Warten 40 µs, Halten 25 µs. Das Halteziel ist erfüllt. Das gesamte Markerintervall wäre 65 µs und enthält beide Teile. Je ein Punkt.
3. A hat kein Alterspaar, wird als Ersetzung gezählt und erhält keine Latenz null. B: 35 ms, erfüllt. C: 60 ms, verletzt. Je ein Punkt für tatsächliche Paare und fehlende Beobachtung.

4. Verschiedene lokale Quellen und Einheiten sind nicht automatisch korreliert. Notwendig ist ein geeigneter gemeinsamer Zeitbezug und eine korrekte Skalierung. Ein Punkt.

Aufgabe 4 · Filter, Ausgabe und Fortschritt · 8 Punkte · 10 Minuten

1. Kopierte Codes sind 10, 14, 18, 22, 26. Berechnen Sie den gleitenden Mittelwert über höchstens vier vorhandene Kopien, ohne Nullauffüllung und mit Abrundung. Was passiert, wenn eine Publikation vor Kopie ersetzt wird? **(2 P)**
2. Ein Lehrpaket `P=0001\r\n` hat acht ASCII-Zeichen. Berechnen Sie unter 8N1 und 115200 Bit/s seine reine Leitungszeit. Ist das eigene CPU-Zeit? Wo liegt die Ausgabe relativ zum Schloss? **(2 P)**
3. WWDG2: PCLK 100 MHz, Teiler 8, Reload 127, Fenster 80. Berechnen Sie mit $\Delta t = 4096P/f$ den Tick und die idealen Zeitpunkte bei $T = 80$ und beim Resetübergang nach $T = 63$. Ist $T = 80$ erlaubt? **(2 P)**
4. Warum darf der Supervisor weder bei jeder Eingabe füttern noch legitime Sensorstille mit einem Worker-Hänger gleichsetzen? Welche Gesundheitsbedingung braucht der andere Kern? **(2 P)**

Ihre Lösung

(Zeigen Sie Rechnung und Vertragsgrenzen hier.)

Musterlösung Aufgabe 4

1. 10, 12, 14, 16, 20. Beim fünften Wert bleibt das Fenster 14, 18, 22, 26 mit Summe 80. Ungelesen ersetzte Publikationen erscheinen nicht als erfundene Filtereingaben. Je ein Punkt.
2. Acht Zeichen mit je zehn Bit sind 80 Bit. $80/115200 = 0{,}000694444\,\mathrm{s} = 0{,}69444\,\mathrm{ms}$. Dies ist Leitungszeit, keine reine eigene Prozessorarbeit. Ausgabe nach HSEM-Freigabe; blockierendes Senden kann trotzdem die verstrichene Ausgabedauer erhöhen. Je ein Punkt.
3. $32768/10^8 = 0{,}32768\,\mathrm{ms}$. Nach 47 Schritten ist $T = 80$ bei 15,40096 ms, nach 64 Schritten $T = 63$ bei 20,97152 ms. Gleichheit mit 80 ist hardwareseitig erlaubt, benötigt im Betrieb aber Reserve. Die Idealphase und Softwareverzögerung sind keine Boardmessung. Je ein Punkt.
4. Ein Burst kann zu früh refreshen; Stille kann ohne Hänger legitim sein. Der Supervisor prüft frische vollständige Kontrollrunden mit passenden eigenen Fristen und bei erforderlichem M7 auch dessen Nachweis. Ein lebendiger fütternder M4 allein reicht nicht. Je ein Punkt.

Transfer: Eine Abnahme begründen · 10 Minuten

Zusätzliche Klausurübung ohne weitere Punkte. Eine Ereigniskette hat 20 Eingaben, nimmt alle an und publiziert alle. M7 kopiert zwölf verschiedene Stände; acht wurden zuvor ersetzt. Ein vollständiges Zeitpaar zeigt 1,2 ms bis zur Publikation bei geforderten höchstens 1 ms. Für das Alter der M7-Kopie fehlen korrelierte Anfangsmarken.

1. Ein Team erklärt: „Die Bilanzen passen, damit ist die Timing-Abnahme bestanden.“ Welche Kriterien sind erfüllt, verletzt oder nicht geprüft?
2. Ein zweites Team fügt überall 20 % Reserve auf beobachtete Maxima hinzu. Entsteht dadurch eine sichere obere Grenze? Welche Angaben gehören stattdessen zu einer belastbaren Aussage?

Musterlösung Transfer 9

Die Datenbilanzen sind unter den angegebenen Abschlussbedingungen konsistent: $20 = 20+0+0$, $20 = 0+0+20+0$, $20 = 12+8+0$. Dies belegt diese Bilanzprüfung, nicht alle Daten-/Speicherverträge. Das Publikationsziel wird im gültigen Paar um 0,2 ms verletzt. Das Kopiealter bleibt ohne Zeitkorrelation nicht geprüft. Fehlende Paare erhalten keinen Nullwert.

Ein pauschaler Zuschlag auf eine endliche Stichprobe beweist keine allgemeine Schranke. Benötigt werden definierte Anfangs-/Endpunkte, Quelle und Einheit, Last- und Hardwarebedingungen, Abdeckung beziehungsweise begründete Analyse und die Grenzen des Nachweises. Funktion, Verluste und Zeitverhalten werden jeweils ausdrücklich beurteilt.

Praxisfall · 15 Minuten

Praxisfall 9: Capstone als Papierabnahme

Papieralternative, synthetische finale Prüfpunkte: Beide Kerne melden Abschluss, alle Queues sind leer und nichts ist mehr in Bearbeitung. Es gibt keine technischen Putfehler und keinen Taskverwurf. M7 hat jeweils den letzten Stand kopiert; $U = 0$.

Lauf	Eingaben I	Annahmen A	Queue-Drops D_q	Publikationen P	neue Kopien S	Ersetzungen O
N	20	20	0	20	12	8
S	10	8	2	8	3	5

Im Sättigungslauf S wurden die Codes 10, 40 und 80 in dieser Reihenfolge kopiert. Ein gleitender Mittelwert benutzt höchstens vier vorhandene Kopien, ohne Nullauffüllung und mit Abrundung.

1. Prüfen Sie die drei Bilanzen je Lauf. Beweisen gleiche Annahme- und Publikationszahlen, dass M7 jede Publikation kopiert hat?
2. Berechnen Sie die drei Filterausgaben. Darf der Filter die fünf ungelesen ersetzten Publikationen als erfundene Zwischenwerte ergänzen?
3. Es liegt keine korrelierte Zeitaufnahme vor. Welchen Status erhalten die Publikations- und Kopiealterziele? Was kann die Abnahme trotzdem sinnvoll festhalten?

Bei vorbereitetem Board: Die Lehrperson zeigt **nur den vorbereiteten Sättigungslauf** des Datenkerns und prüft die Bilanzen. Die Anzahl neuer Kopien kann im realen Ablauf abweichen. Kein zusätzlicher Watchdog, UART-Aufbau oder neuer Timer-/Shared-Memory-Vertrag wird für diese Abschlussübung integriert.

Musterlösung Praxisfall 9

N: $20 = 20+0+0$, $20 = 0+0+20+0$, $20 = 12+8+0$. Sättigung: $10 = 8+2+0$, $8 = 0+0+8+0$, $8 = 3+5+0$. Eingang, Worker und Mailbox haben verschiedene Bilanzen. M7 sieht zwölf beziehungsweise drei Stände und damit nicht jede Publikation.

Filter: 10, 25 und $\lfloor (10+40+80)/3 \rfloor = 43$. Die fünf ungelesenen Stände sind nicht bekannt und werden nicht nachträglich als Filtereingaben erfunden. Ohne geeignete Zeitaufnahme bleiben die Zeitziele **nicht geprüft**. Datenfolge, Bilanzen und ihre Voraussetzungen können geprüft werden; sie ersetzen die Zeitabnahme nicht. Die angegebenen Papierwerte sind keine feste Vorhersage der Board-Snapshotzahl.

Ergebnis und freiwillige Vertiefung

Halten Sie die begründeten Papierlösungen (32 Orientierungspunkte), Ihre Transferantworten und die Erklärung des Praxisfalls fest. Projektdateien, Versionslisten, Flashnachweise und Messprotokolle sind keine Pflichtabgabe dieses Übungsblocks. Für das Verständnis des nächsten Blatts ist keine erfolgreiche Firmwareintegration erforderlich.

Die freiwillige Programmiervertiefung enthält die bisherige technische Vorbereitung und Integration. Sie richtet sich an die Lehrperson sowie an Studierende, die außerhalb des Termins mehr Praxis wünschen. Ein fehlender Boardlauf beeinträchtigt die Bearbeitbarkeit der Papieraufgaben nicht. In eigenen Protokollen bleiben ungemessene Zeitfelder leer; beobachtete Stichprobenmaxima sind keine allgemeine Worst-Case-Garantie.

Quellen: Vorlesung 9; Giorgio C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; die in der Vorlesung und der freiwilligen Integrationsanleitung genannten Herstellerdokumente.